

zulfatah izadin 152024183

```
1  from multiprocessing import Process
2  import time
3
4  # tugas 1 : menghitung faktorial
5  def factorial(n):
6      result = 1
7      for i in range(1, n + 1):
8          result *= i
9          time.sleep(0.2)
10
11     print(f"[Tugas 1] Faktorial dari {n} = {result}")
12
13
14
15  # tugas 2 : penjumlahan total penjumlahan
16  def total_sum(numbers):
17      total = sum(numbers)
18      time.sleep(1)
19
20     print(f"[Tugas 2] Jumlah dari {numbers} = {total}")
21
22  # tugas 3 : mencari nilai terbesar
23  def find_max(numbers):
24      maximum = max(numbers)
25      time.sleep(1)
26
27     print(f"[Tugas 3] nilai terbesar dari {numbers} = {maximum}")
28
29
30  if __name__ == '__main__':
31
32     p1 = Process(target=factorial, args=(5,))
33     p2 = Process(target=total_sum, args=([10, 20, 30, 40],))
34     p3 = Process(target=find_max, args=([3, 7, 2, 9, 5],))
35
36     # mulai proses paralel
37     p1.start()
38     p2.start()
39     p3.start()
```

```
40
41     # tunggu semua proses selesai
42     p1.join()
43     p2.join()
44     p3.join()
45
46     print("\nSemua tugas paralel telah selesai.")
```

Penjelasan setiap tugas yang dieksekusi

tugas 1 : menghitung faktorial

tugas ini digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari angka 5.

rumus:

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

tugas berjalan pada process terpisah sehingga dapat dieksekusi bersamaan dengan tugas lainnya.

tugas 2 : menghitung total penjumlahan

tugas ini digunakan untuk menghitung total dari data:

$$10 + 20 + 30 + 40 = 100$$

tugas berjalan secara paralel dengan tugas lain.

tugas 3 : mencari nilai maksimum

tugas ini digunakan untuk mencari nilai terbesar dari list:

[3, 7, 2, 9, 5]

hasil nilai terbesar adalah:

9

tugas ini juga dijalankan bersamaan dengan process lainnya.

Ciri-ciri Task Parallelism yang terlihat pada program:

- Beberapa task berbeda dijalankan secara bersamaan.
- Setiap task memiliki fungsi yang berbeda.
- Eksekusi paralel meningkatkan efisiensi proses.
- CPU dapat memproses beberapa pekerjaan sekaligus.